

UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO
PROGRAMA DE CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LUCCA VALLADÃO E MARCHETTI
RAFAEL COSTA MONTE ALEGRE

SAC IA ACADÊMICO - ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE

ALFENAS-MG

2026

LUCCA VALLADÃO E MARCHETTI

RAFAEL COSTA MONTE ALEGRE

SAC IA ACADÊMICO - ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE

Relatório de pesquisa apresentado à Universidade Professor Edson Antônio Velano,
referente às atividades estudadas no programa de Iniciação Científica.

Prof^ª. Orientadora: Dra. Flávia Aparecida Oliveira Santos

ALFENAS-MG

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1 -	10
Quadro 2 -	17

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

MVP – Minimum Viable Product / Produto Mínimo Viável

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

API – Application Programming Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA	8
1.1.1 Problema de pesquisa	8
1.1.2 Objetivo geral	8
1.1.3 Objetivos específicos	8
1.1.4 Limitações da Pesquisa	8
1.1.5 Sugestão de estrutura da dissertação	10
1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	11
2 PLANO METODOLÓGICO	11
2.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO E CENÁRIOS DE TESTE	13
3 REFERENCIAL TEÓRICO	14
3.1 EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL	14
3.2 ASSISTENTES VIRTUAIS (CHATBOTS) NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO	15
3.3 PARÂMETROS DA LGPD E CONFORMIDADE TECNOLÓGICA	16
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARCIAIS	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A constituição desta pesquisa não decorre de um interesse episódico, mas é resultado da trajetória acadêmica dos pesquisadores Lucca Valladão e Marchetti e Rafael Costa Monte Alegre no curso de Ciência da Computação. O contato sistemático com metodologias de desenvolvimento de software e a vivência no ecossistema universitário despertaram a necessidade de investigar como inovações tecnológicas emergentes podem ser estruturadas para resolver gargalos reais de gestão e de atendimento ao público. Consolidou-se, assim, um olhar analítico voltado a compreender as intersecções entre a automação informacional e a eficiência institucional.

No contexto universitário, essa demanda por eficiência comunicacional é particularmente evidente e crítica. A necessidade de um ponto de contato primário para fornecer respostas rápidas e precisas sobre processos acadêmicos fundamentais, como matrículas, horários de aula, programas de intercâmbio e serviços estudantis, tornou-se premente. Adicionalmente, o suporte técnico e informativo a docentes e funcionários, envolvendo dados administrativos e recursos internos, também configura uma área com amplo potencial de melhoria e que frequentemente sobrecarrega as secretarias acadêmicas.

Diante desse cenário institucional e das inquietações acadêmicas, surge o projeto de Iniciação Científica "SAC IA Acadêmico - Assistente Virtual Inteligente". Esta iniciativa busca desenvolver e validar uma solução de atendimento automatizado fundamentada em Inteligência Artificial. A essência da proposta reside na estruturação de um assistente virtual dotado da capacidade de compreender, contextualizar e responder a questionamentos de forma autônoma, otimizando o suporte prestado e modernizando o fluxo de comunicação da instituição.

A relevância desta investigação fundamenta-se na criação de uma solução teórica para o ecossistema educacional e, simultaneamente, na expansão do debate científico sobre a automação inteligente. Cumpre ressaltar que o projeto transcende a formulação de um produto meramente comercial. Ele consolida-se como um campo fértil para a pesquisa. Ao propor a automação de respostas operacionais, o estudo analisa como agentes conversacionais modernos podem transformar a interação entre usuários e instituições de ensino.

A pertinência científica dessa abordagem encontra forte respaldo na literatura contemporânea da área de computação. Estudos recentes exploram o desenvolvimento de

chatbots baseados em ontologia, ressaltando a centralidade do conhecimento estruturado para a precisão destas ferramentas nas respostas aos usuários. De igual modo, investigações sobre a integração de assistentes virtuais na gestão da aprendizagem e em ambientes acadêmicos validam o impacto transformador de soluções autônomas para a liberação de recursos humanos em prol de atividades mais complexas.

Embora o foco empírico e analítico desta etapa da pesquisa recaia sobre o ambiente acadêmico, as bases arquitetônicas do sistema concebido possuem grande escalabilidade técnica. O modelo estruturado demonstra viabilidade teórica para futura implementação e adaptação em diversos setores sociais e econômicos, tais como o comércio, a hotelaria, a área da saúde e os serviços públicos, reforçando o impacto social amplo da tecnologia de atendimento desenvolvida.

A estruturação de um sistema autônomo que trafega dados de discentes e docentes impõe, inegavelmente, discussões rigorosas sobre ética e governança informacional. A operação do assistente virtual exige estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Por conseguinte, a pesquisa abrange o delineamento de medidas técnicas de segurança, a adoção do princípio de Privacy by Design e a reflexão sobre a mitigação de vieses algorítmicos durante as interações com a comunidade universitária.

Este panorama de necessidades institucionais e inovações tecnológicas define o problema central que norteia a presente investigação: de que maneira a implementação de um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial pode otimizar o atendimento inicial e o acesso à informação no ambiente universitário? A questão busca capturar a eficácia da ferramenta frente às demandas operacionais reais do cotidiano acadêmico.

O recorte adotado implica limitações operacionais que devem ser explicitadas. A pesquisa delimita-se ao desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) operando via interface web, concentrado estritamente no domínio informacional universitário. A integração com ecossistemas de mensageria fechados, como o WhatsApp, e a implementação de módulos financeiros, configuram-se como projeções para etapas vindouras de escalabilidade, não compondo o escopo de análise desta iniciação científica.

Para estruturar a discussão e delinear o percurso analítico, o documento organiza-se de forma progressiva. Este primeiro capítulo situa o contexto, as motivações do estudo e os parâmetros de pesquisa. As seções subsequentes detalham o Plano Metodológico e a

estruturação ágil do protótipo. O referencial teórico promoverá uma discussão sobre a evolução dos agentes conversacionais, integração tecnológica e aspectos legais de conformidade. Por fim, as Considerações Finais evidenciarão as projeções de testes, validação de segurança e os potenciais desdobramentos da implementação da inteligência artificial no suporte universitário.

1.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA

1.1.1 Problema de pesquisa

Busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa: de que maneira a implementação de um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial pode otimizar o atendimento inicial e o acesso à informação no ambiente universitário?

1.1.2 Objetivo geral

Analisar a viabilidade e a eficácia da implementação de forma teórica do SAC IA Acadêmico, atuando como um assistente virtual autônomo, para otimizar o suporte informacional em instituições de ensino.

1.1.3 Objetivos específicos

- a) Desenvolver e estruturar de forma ágil o assistente virtual inteligente, viabilizando o processamento de linguagem natural e a geração de respostas contextuais.
- b) Avaliar a precisão das respostas e a aceitação do sistema por meio de métricas de uso e da aplicação de testes em ambiente controlado.
- c) Estruturar diretrizes de conformidade normativa e técnica, alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para a operação ética e segura da ferramenta.

1.1.4 Limitações da Pesquisa

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento e à análise de um protótipo experimental de assistente virtual voltado ao suporte informacional. O escopo da base de dados e a curadoria de conteúdo restringem-se ao contexto acadêmico e administrativo da Universidade Professor Edson Antônio Velano (UNIFENAS), especificamente no campus de Alfenas-MG. Dessa forma, a coleta de dados e a avaliação de desempenho da ferramenta

terão como foco as interações de um público amostral inserido nessa realidade institucional, delimitando o campo de observação empírica da pesquisa a esse grupo demográfico.

A decisão metodológica visa o isolamento de variáveis, permitindo concentrar os esforços analíticos estritamente na validação do processamento de linguagem natural, na orquestração dos fluxos de informação e na eficácia do modelo conversacional, independentemente da plataforma final adotada para a interação com o usuário. A adição de camadas de conectividade omnicanal introduziria ruídos técnicos e metodológicos que poderiam desviar o foco do objeto central de investigação.

Reconhece-se, adicionalmente, que o recorte empírico adotado impõe limites epistemológicos à generalização dos resultados obtidos. Ainda que a base teórica e tecnológica do assistente possua aplicabilidade em outras áreas do conhecimento, as métricas de usabilidade e a taxa de precisão das respostas refletirão as particularidades e o comportamento de busca informacional do ecossistema universitário local. Consequentemente, as conclusões deste estudo validam o fenômeno da automação interativa neste ambiente sociotécnico específico, em consonância com o percurso dos trabalhos tomados como referência nesta pesquisa, igualmente circunscritos a recortes institucionais delimitados, como a implementação de um chatbot em uma universidade pública, a análise de impactos em uma universidade do Rio de Janeiro e a implantação de assistente virtual no ensino superior a distância. À semelhança do que ocorre nesses estudos, os achados aqui obtidos configuram evidência localizada, de modo que sua transposição a outras realidades institucionais demanda novas validações científicas

Por fim, a condução dos testes e a operação do modelo sujeitam-se às limitações técnicas inerentes às infraestruturas de inteligência artificial baseadas em grandes modelos de linguagem (LLMs). O desempenho analítico do assistente está condicionado a variáveis computacionais externas, como a latência de rede e os limites de requisição estabelecidos pelas Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) utilizadas no processamento. Ademais, assume-se a limitação intrínseca da inteligência artificial generativa quanto à possibilidade de produção de vieses algorítmicos ou de respostas imprecisas, fenômeno tecnicamente conceituado como alucinação. Tais características, amplamente registradas nos estudos que fundamentam esta pesquisa, exigem protocolos de validação cruzada e de supervisão humana sobre as respostas geradas pelo modelo. Considerando que a presente investigação se situa em etapa teórica e propositiva, essas exigências são aqui incorporadas como parâmetros previstos

no delineamento do assistente, e não como procedimentos já verificados empiricamente, alinhando-se à mesma cautela metodológica adotada pelos trabalhos tomados como referência e configurando-se como restrição inerente aos estudos contemporâneos na área.

1.1.5 Sugestão de estrutura da dissertação

Quadro 01 - Sugestão de estrutura da dissertação

Capítulo	Objetivo	Conteúdo
1 Introdução	Delinear a pesquisa, apresentando a fundamentação do problema, objetivos e limitações do estudo.	Trajetória acadêmica dos pesquisadores; motivações frente ao cenário educacional; delimitação do problema sobre agentes conversacionais; estruturação ágil do projeto; objetivos geral e específicos; justificativa e limitações técnicas..
2 Plano metodológico	Fundamentar a abordagem de desenvolvimento e os procedimentos adotados para a investigação técnica.	Pesquisa de natureza aplicada; desenvolvimento e prototipação ágil; curadoria da base de conhecimento institucional; engenharia de prompts; plano de testes de usabilidade e precisão do assistente virtual.
3 Referencial teórico	Analisar os fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa, discutindo a evolução do Processamento de Linguagem	Evolução da Inteligência Artificial e dos Large Language Models; processamento de

	Natural, a aplicação de assistentes virtuais no ecossistema universitário, bem como os impactos da Inteligência Artificial no suporte administrativo e acadêmico aos estudantes.	linguagem natural; chatbots baseados em ontologia; IA na gestão educacional; parâmetros da LGPD e conformidade tecnológica.
4 Considerações finais parciais	Síntese das discussões desenvolvidas, destacando a relevância da pesquisa e suas contribuições potenciais para o suporte acadêmico mediado por Inteligência Artificial.	Articulação entre os fundamentos teóricos e a construção do MVP; apontamento das métricas esperadas de sucesso; indicação dos próximos passos para validação e testes de integração do sistema.

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Na elaboração deste projeto e durante as fases de estruturação do documento, ferramentas baseadas em inteligência artificial foram empregadas como recursos de apoio tecnológico à escrita acadêmica. O uso dessas soluções, contudo, ocorreu sob o rigor analítico e a supervisão integral dos pesquisadores Lucca Valladão e Marchetti e Rafael Costa Monte Alegre, atuando de forma instrumental para a organização lógica de ideias e o refinamento textual.

Cumpre destacar que a utilização de tais tecnologias não sobrepõe a autoria intelectual, configurando-se apenas como um recurso acessório que assegura a fluidez e a sistematização da redação, sem interferir na originalidade ou comprometer o rigor científico inerente a esta Iniciação Científica. .

2 PLANO METODOLÓGICO

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com o intuito de gerar conhecimentos voltados para a utilização prática na resolução de problemas específicos do fluxo de comunicação institucional. A metodologia adotada orienta-se pela

construção e análise de um Produto Mínimo Viável (MVP) do assistente virtual inteligente, buscando compreender a eficácia da automação informacional no contexto universitário.

Para alcançar os objetivos propostos, a investigação assume uma abordagem quali-quantitativa. A dimensão quantitativa será empregada na mensuração técnica do protótipo, avaliando métricas operacionais como tempo de processamento e a taxa de acerto do sistema frente às requisições. Concomitantemente, a dimensão qualitativa focar-se-á na percepção dos usuários, analisando o grau de satisfação e a usabilidade da interface, garantindo uma compreensão holística do impacto da ferramenta tecnológica.

O campo de observação empírica desta pesquisa concentra-se no ambiente acadêmico da Universidade Professor Edson Antônio Velano (UNIFENAS), especificamente no campus de Alfenas-MG. O público-alvo para a fase de levantamento de requisitos e testes de interação é composto por uma amostra empírica de alunos, docentes e funcionários administrativos, por configurarem os atores centrais das demandas informacionais cotidianas da instituição.

O percurso metodológico está estruturado em três fases sequenciais e interdependentes. A primeira fase dedica-se ao mapeamento rigoroso dos processos informacionais da universidade. Conforme evidenciado na literatura técnica recente, o levantamento prévio e detalhado dos fluxos de atendimento é uma premissa indispensável para que a implementação de agentes conversacionais aprimore, de fato, a experiência do usuário nas instituições públicas e privadas de ensino superior¹.

Ainda nesta etapa inicial, ocorrerá a categorização das dúvidas mais frequentes da comunidade acadêmica, dividindo-as em eixos primários, como processos de matrícula, cronogramas letivos e serviços de secretaria. Análises sobre a implantação de assistentes virtuais indicam que o sucesso do apoio direto ao estudante depende do alinhamento estrutural entre o repertório de respostas do sistema e as lacunas informacionais reais vivenciadas no cotidiano educacional².

A segunda fase compreende o desenvolvimento tecnológico e a prototipação ágil do SAC IA Acadêmico. Nesta etapa, será estruturada a arquitetura do assistente virtual, viabilizando a integração de modelos avançados de processamento de linguagem natural

¹ Referência baseada em: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHATBOT EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: aprimorando a experiência do atendimento.

² Referência baseada em: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENTE VIRTUAL COMO APOIO AO ESTUDANTE.

(LLM) com a interface web que será disponibilizada aos participantes do estudo. O foco recai sobre a construção de um sistema responsivo, capaz de interpretar intenções textuais complexas e lidar com variações linguísticas.

O cerne tecnológico desta segunda fase reside na curadoria rigorosa da base de conhecimento e na engenharia de prompts. Documentos institucionais, regulamentos internos e guias de perguntas frequentes (FAQs) da universidade serão tratados e inseridos no modelo. Estudos demonstram que a eficácia de chatbots no suporte ao cliente está intrinsecamente ligada a uma modelagem lógica de dados, assemelhando-se a bases ontológicas que permitem à inteligência artificial extrair sentido, contexto e precisão de grandes volumes documentais³.

A terceira fase da pesquisa destina-se à validação empírica do MVP, por meio da aplicação de testes de usabilidade e auditoria de precisão. Serão conduzidas baterias de testes em um ambiente virtual controlado, onde os participantes selecionados interagirão com o assistente virtual simulando cenários reais de busca por informações administrativas e acadêmicas.

Durante as simulações, proceder-se-á com a coleta sistemática de dados a partir dos logs de interação gerados pelo sistema. Esta análise técnica permitirá verificar a assertividade das respostas fornecidas pela inteligência artificial. A mensuração constante é fundamental para avaliar os reais impactos da introdução da automação no ambiente universitário, evitando que a celeridade do atendimento prejudique a confiabilidade da informação repassada ao aluno⁴.

Além da análise técnica de logs, a avaliação de resultados incluirá a aplicação de questionários semiestruturados aos participantes logo após o término das interações. O instrumento de coleta abordará critérios avaliativos como a clareza das respostas, a fluidez do diálogo e a percepção geral de utilidade do SAC IA Acadêmico. O feedback direto guiará os ajustes finos de calibração do sistema antes da elaboração das conclusões do estudo.

Por fim, cumpre destacar que todos os procedimentos metodológicos, especialmente as etapas de testes com usuários e armazenamento do histórico de conversas, serão conduzidos em estrita observância às normativas éticas. A estruturação do banco de dados e o tráfego de informações seguirão os parâmetros legais da Lei Geral de Proteção de Dados

³ *Referência baseada em:* Desenvolvimento de um Chatbot baseado em Ontologia para Atendimento a Chamados de Suporte ao Cliente.

⁴ *Referência baseada em:* Chatbot: impactos no ambiente acadêmico de uma universidade do Rio de Janeiro.

(LGPD), assegurando a privacidade dos participantes e a conformidade institucional da ferramenta desenvolvida.

2.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA BASE DE CONHECIMENTO E CENÁRIOS DE TESTE

Em investigações de cunho tecnológico voltadas ao desenvolvimento de assistentes virtuais, a amostragem desloca-se de sujeitos humanos para o conjunto de dados (dataset) e para os cenários de simulação que validaram o modelo. Desse modo, os critérios de seleção e exclusão deste estudo aplicam-se diretamente à curadoria da base de conhecimento que alimentará o SAC IA Acadêmico e aos parâmetros técnicos de testes do Produto Mínimo Viável (MVP).

Para a composição da base de conhecimento da Inteligência Artificial, adotam-se como critérios de inclusão a utilização estrita de documentos institucionais oficiais e vigentes. Serão selecionados para o treinamento e engenharia de prompts: manuais do aluno, calendários acadêmicos, regulamentos internos e listas de perguntas frequentes (FAQs) de secretarias. A estruturação rigorosa desses textos atua de forma análoga a uma base ontológica, o que é fundamental para permitir que o modelo de linguagem processe o contexto adequadamente e retorne respostas precisas diante de jargões universitários⁵.

Em contrapartida, estabelecem-se critérios de exclusão rigorosos no tratamento dos dados. Serão descartados documentos desatualizados, minutas não homologadas e, imperativamente, quaisquer bases de dados que contenham informações pessoais sensíveis de discentes, docentes ou funcionários. A exclusão de dados pessoais da base de treinamento garante que o sistema seja desenvolvido em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aplicando o princípio de Privacy by Design e mitigando riscos de exposição indevida de dados corporativos.

Por fim, no que tange à avaliação do MVP, a validação ocorrerá por meio de baterias de testes unitários e de integração baseados em cenários de uso simulados. Serão incluídos nos testes comandos textuais (inputs) que reflitam as dúvidas administrativas mais recorrentes. Cenários em que o sistema apresentar respostas fora de contexto, "alucinações algorítmicas" ou falhas de direcionamento serão excluídos da versão final e utilizados

⁵ *Citação referente ao artigo:* Desenvolvimento de um Chatbot baseado em Ontologia para Atendimento a Chamados de Suporte ao Cliente.

estritamente como métricas de erro para a recalibragem do código e das restrições do modelo⁶.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

A Inteligência Artificial (IA) e, mais especificamente, o Processamento de Linguagem Natural (PLN), transitaram de modelos teóricos limitados para aplicações práticas capazes de revolucionar a gestão da informação nas organizações⁷. Com o advento dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), os sistemas computacionais deixaram de depender de lógicas rígidas de palavras-chave, típicas das gerações anteriores de *chatbots*, para adotarem redes neurais que interpretam intenções complexas e geram linguagem com notável fluidez e precisão contextual⁸.

Esta evolução tecnológica reflete-se de forma muito direta no ambiente universitário contemporâneo. A implementação de assistentes virtuais modernos, construídos sobre estas bases algorítmicas, permite não só compreender as dúvidas da comunidade acadêmica de forma empática e semântica⁹, como também democratizar o acesso a diretrizes e automatizar o suporte burocrático. Deste modo, a adoção destas ferramentas otimiza o fluxo informacional e liberta os profissionais (como funcionários das secretarias e coordenadores) para se concentrarem em tarefas de maior complexidade analítica e pedagógica¹⁰.

3.2 ASSISTENTES VIRTUAIS (CHATBOTS) NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

A inserção de assistentes virtuais (*chatbots*) no ecossistema das Instituições de Ensino Superior (IES) tem-se mostrado uma estratégia fundamental para otimizar os canais de atendimento e comunicação. Estudos empíricos demonstram que a automatização do suporte inicial não apenas assegura uma disponibilidade de 24 horas por dia para a resolução de dúvidas, mas também impacta positivamente indicadores institucionais críticos, como os

⁶ *Citação referente ao artigo:* INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENTE VIRTUAL COMO APOIO AO ESTUDANTE.

⁷ *Referência baseada no artigo:* Chatbot: impactos no ambiente acadêmico de uma universidade do Rio de Janeiro.

⁸ *Referência baseada no artigo:* INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE ASSISTENTE VIRTUAL COMO APOIO AO ESTUDANTE.

⁹ *Referência baseada no artigo:* Desenvolvimento de um Chatbot baseado em Ontologia para Atendimento a Chamados de Suporte ao Cliente.

¹⁰ *Referência baseada no artigo:* A inteligência artificial na pesquisa e no fomento: desafios e oportunidades.

índices de retenção de alunos, ao fornecer respostas ágeis e práticas para as demandas do dia a dia¹¹. Esta reconfiguração do atendimento alivia a sobrecarga operacional das secretarias e equipes de suporte humano, permitindo uma triagem e gestão de fluxos informacionais muito mais eficiente no ambiente universitário¹².

No contexto específico da jornada acadêmica, estes agentes conversacionais atuam como ferramentas diretas de apoio ao estudante, mediando o acesso rápido a informações sobre processos de matrículas, cronogramas letivos, e serviços pedagógicos. A literatura destaca que o sucesso destas ferramentas reside na capacidade de reduzir a distância burocrática entre a instituição e o corpo discente através de interações fluidas e centralizadas. Assim, o desenvolvimento de soluções customizadas, como o SAC IA Acadêmico, alinha-se diretamente com as tendências contemporâneas de transformação digital, focadas em aprimorar a experiência do utilizador e garantir a eficiência na gestão educacional pública e privada.

3.3 PARÂMETROS DA LGPD E CONFORMIDADE TECNOLÓGICA

A adoção de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial no contexto educacional suscita debates rigorosos acerca da ética, da transparência e, sobretudo, da privacidade das informações. Com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), as Instituições de Ensino Superior passaram a ser legalmente responsáveis por garantir o tratamento seguro e consentido dos dados trafegados nas suas plataformas. No desenvolvimento de assistentes virtuais baseados em Large Language Models (LLMs), a atenção deve ser redobrada, visto que as interações ocorrem em linguagem natural e podem conter informações sensíveis fornecidas de forma espontânea pelos utilizadores.

Para assegurar a conformidade tecnológica do SAC IA Acadêmico, o projeto foi concebido sob a premissa do Privacy by Design (Privacidade desde a Concepção). Isso significa que as restrições de proteção de dados não são uma camada adicional, mas sim parte inerente da arquitetura do software. Organismos internacionais e diretrizes éticas contemporâneas destacam que o uso responsável da IA na educação exige a mitigação de

¹¹ *Referência baseada no artigo:* Chatbot: impactos no ambiente acadêmico de uma universidade do Rio de Janeiro.

¹² *Referência baseada no artigo:* Desenvolvimento de um Chatbot baseado em Ontologia para Atendimento a Chamados de Suporte ao Cliente.

riscos antes mesmo de a ferramenta entrar em produção, evitando o armazenamento de dados desnecessários ou o envio de informações sigilosas para servidores externos de processamento.

Para ilustrar o fluxo de conformidade adotado neste Produto Mínimo Viável (MVP), o Quadro 02 sistematiza as categorias de dados previstos nas interações com o assistente virtual e as respectivas estratégias técnicas de mitigação implementadas.

Quadro 02 - Matriz de Tratamento e Mitigação de Dados no SAC IA Acadêmico

Categoria da Informação	Classificação (LGPD)	Estratégia Tecnológica de Mitigação
Dúvidas sobre regulamentos, calendários e editais.	Dado Público / Institucional	Processamento nativo. Dados utilizados integralmente para a geração de respostas, sem restrições de privacidade.
Nome, e-mail ou número de matrícula do aluno.	Dado Pessoal	Anonimização de <i>logs</i> . Os dados de identificação não são inseridos no <i>prompt</i> enviado ao modelo de IA externo, ficando restritos apenas ao painel administrativo local do desenvolvedor.
Notas, laudos médicos, atestados ou histórico escolar.	Dado Pessoal Sensível	Exclusão de escopo. O sistema está instruído (<i>System Prompt</i>) a bloquear a interação, recusar a coleta e redirecionar o aluno imediatamente para o atendimento humano da secretaria.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARCIAIS

O presente projeto de Iniciação Científica encontra-se numa fase de transição estratégica entre a fundamentação teórica e a prototipagem tecnológica. Até ao momento, a revisão da literatura confirmou que a implementação de assistentes virtuais no ensino superior é uma resposta tecnológica altamente eficaz para a modernização do atendimento. A evidência científica demonstra que automatizar o suporte inicial reduz a sobrecarga operacional das secretarias e democratiza o acesso à informação, impactando positivamente a jornada e a retenção dos estudantes. Ademais, a articulação destes conceitos com as diretrizes de privacidade garantiu que o SAC IA Académico fosse desenhado, desde a sua conceção, sob os mais rigorosos padrões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

No que concerne ao desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP), o planeamento metodológico permitiu estruturar os alicerces de uma base de conhecimento curada. A curadoria de documentos institucionais, associada à engenharia de prompts focada no contexto universitário, perspetiva um sistema capaz de interagir com as dúvidas da comunidade académica com elevada precisão semântica e fluidez, mitigando os riscos de alucinações algorítmicas frequentes em modelos não parametrizados.

Como próximos passos, a pesquisa avançará para a fase de testes empíricos em ambiente simulado. Espera-se que a validação técnica, baseada na auditoria dos logs de interação, combinada com a validação de usabilidade através de questionários de satisfação, forneça os dados primários necessários para calibrar o algoritmo de Inteligência Artificial.

Em suma, as perspetivas futuras deste estudo apontam para a entrega de uma ferramenta de software robusta, que transcende a simples automação de fluxos de comunicação. O SAC IA Académico propõe-se a enriquecer a experiência de suporte aos

alunos e docentes, alinhando a instituição com as melhores práticas de transformação digital contemporânea na gestão educacional.

REFERÊNCIAS

BARTELLE, Liane Broilo. Inteligência artificial na educação superior a distância: uma análise da implantação de assistente virtual como apoio ao estudante. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias) – Centro Universitário Internacional UNINTER, Curitiba, 2025.

BRASIL, André. A inteligência artificial na pesquisa e no fomento: desafios e oportunidades. Texto para Discussão. Brasília, DF: CAPES, 2025.

CASTOR, Emiliano Carlos Serpa; FERNANDES, Adriana Lopes; MOTTA, Ana Carolina de Gouvêa Dantas; GARCIA, Rodrigo Batista. Chatbot: impactos no ambiente acadêmico de uma universidade do Rio de Janeiro. Revista P2P & Inovação, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 71-92, 2021.

OLIVEIRA, Amarildo Junior Duque de. Implementação de um chatbot em uma universidade pública: aprimorando a experiência do atendimento. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2024.

SILVA, Malcom F. B.; YAGUINUMA, Cristiane A.; SANTOS, Fábio J. J. dos; BOALIM, Tales. Desenvolvimento de um Chatbot baseado em Ontologia para Atendimento a Chamados de Suporte ao Cliente. Instituto Federal de São Paulo (IFSP) / JN Moura Informática, Araraquara, SP.